

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:13:Routing,DMZ,Firewalls:

1) Routingvarianten [→ ZP:Sheet:2]

Knüpft an Lösung der IPv4-Segmentierungsaufgabe LF09:10 an

ÜBUNG LF09:13:routing:01

- ☐ Ermitteln Sie, wie viele Wege (ohne Schleifen) es vom Developer-Netz (192.168.1.64/26) ins Finance-Netz (192.168.1.128/27) gibt.

Lösung: 6 Routen [→ ZP:Sheet:3]

ÜBUNG LF09:13:routing:02

- ☐ Ermitteln Sie, wie viele Wege (ohne Schleifen) es vom Developer-Netz (192.168.1.64/26) ins Finance-Netz (192.168.1.128/27) gibt, wenn man folgende Regel(n) strikt anwendet:
 - Jeder Router empfängt Pakete über seine eine Schnittstelle in dem Netz, für das er das Defaultgateway ist.
 - Sind die Pakete auf der IP-Adresse-Ebene *nicht* an ihn adressiert, versteht er sie als Weiterleitungsauftrag.
 - Bei jedem weiterzuleitenden Paket überprüft der Router zuerst, ob das Paket wenigstens in das Netz gehört, in das seine andere Schnittstelle eingebunden ist
 - Wenn ja, sendet er das Paket in diesem Netz per ARP an den Adressaten.
 - Wenn nein, sendet er das Paket in diesem Netz per ARP an den Router, das für seine andere Schnittstelle als Defaultgateway konfiguriert ist, damit dieses ihm den Weiterleitungsauftrag abnimmt.

Lösung: Nur eine Defaultroute nach draußen. Also keine Kommunikation von (192.168.1.64/26) zu (192.168.1.128/27) [→ ZP:Sheet:4]

ÜBUNG LF09:13:routing:03

- ☐ Schlagen Sie eine Lösung für die Diskrepanzen vor.

Lösung: Routingtabellen [**→ ZP:Sheet:5**]

2) Routing als Technik**Router**

- informieren die ihnen benachbarten Router,
 - welche Netze an sie angeschlossen sind
 - welche Netze die ihnen benachbarten Router kennen
- kommunizieren über Routingprotokolle
- berechnen mögliche Routen und schreiben sie in die eigenen Routingtabellen
- berücksichtigen mehrere Kriterien, um die beste Route zu finden
 - Anzahl der Hoppings
 - Durchsatzgeschwindigkeit
 - Auslastung

→ vgl. Schreiner: Computernetzwerke, 2014 (2014), S. 86f

Grundsatz:

- Sind mehrere Router in einer Broadcast-Domäne eingebunden
- gibt es (sofern nicht durch Firewalls unterbunden)
- auch mehrere Wege (Hoppingsequenzen), einen Rechner auf Layer III-Ebene zu erreichen.

Routen

- sind Wege, an die ein Router eine Frage weiterreicht, wenn er den Zielrechner nicht in seiner Broadcastdomäne findet
- werden manuell oder automatisiert in Routingtabellen eingetragen.
- die innerhalb eines segmentierten Netzes zu anderen Broadcastdomänen führen, müssen manuell oder automatisiert gepflegt werden.
- werden (auch) über Firewalls unterbunden

Routingprotokolle

existieren

- nutzen Router, um sich wechselseitig über die je nähere Umgebung zu informieren
- existieren, weil Anzahl und Vorkommen von Routern für Routingtabellen zu volatil ist
- werden in zwei Klassen eingeteilt
 - *Distance Vector Protokolle* tauschen Routingtabellen mit ihren Nachbarn aus.
 - *Link State Protokolle* senden Netzbeschreibungen an die Router einer Routerdomäne.

Erst die Idee, dass Router sich wechselseitig über die je nähere Umgebung informieren, macht die "Vorgabe" erfüllbar, "[...] ein selbstkonvergentes, vermaschtes und weltweites Netzwerk zu entwickeln".

→ vgl. Schreiner: Computernetzwerke, 2014 (2014), S. 88

- **Distance Vector Protokolle**

- tauschen ganze Tabellen aus
- erwarten, dass Empfänger das Tabellenformat verstehen
- (simpler + ressourcensparend)

- **Link State Protokolle**

- beschreiben ihr Netz
- erlauben es den Empfängern eigene Berechnung
- können weitere Kreise bedienen
- (flexibel + rechenintensiv).

Routingtypen:

- **Dynamisches Routing**

- automatische Berechnung von Routen
- anhand von Informationen in den Routingtabellen
- mittels Austausch von Informationen.

- **Statisches Routing**

- das manuelle Eintragen fester Routen an Routern
- erfolgt meist an Grenzuroutern
- hat meist die Form *route alles, das nicht zu Deinem Adressbereich gehört, übers Interface X zu Router Y*
- kann lokal auch die Form haben *route alles [aus Subnetz X] an Subnetz Y über Router Z*

- z.B. via `ip route add 192.168.1.0/24 via 10.0.0.1`

Hinweise:

- Provider nutzen **Statisches und Dynamisches Routing** mit speziellen **Weitverkehrsprotokollen**, um ganze Weitverkehrs-Routing-Domänen zu bilden.
- **Dynamisches Routing** impliziert Umlernen von Netzwerkstrukturen.
- Klassische Routingprotokolle sind
 - RIP (Router Information Protocol)
 - OSPF (Open Shortest Path First)
 - IGRP Interior Gateway Routing Protocol
- Moderne Protokolle mit VLSM (Variable Length of Subnet Masks) können fast beliebig segmentieren, ältere nicht.
- Viele Protokolle sind proprietär und NICHT unbedingt auf Kompatibilität ausgelegt.

Konsequenz: Trotz *Vendorenfalle*

” [...] in dynamischen gerouteten Umgebungen lieber einen definierten Hersteller wählen und [...] eine möglichst homogene Umgebung aufbauen“

→ vgl. Schreiner: Computernetzwerke, 2014 (2014), S. 88

ÜBUNG LF09:13:routing:04

Das Tool `ip` (LNX) bzw. `route` (W11) kann aktuelle Routen auslesen und neue Routen setzen

- ☐ Schreiben Sie für alle Routen im Beispiel LF09:10 bei den zuständigen Routern die Routingkonfiguration

Lösung [→ ZP:Sheet:6]

3) Firewalling als Technik

Firewalls können (mindestens)

- anhand der IP-Adresse eines Rechners

- dessen Zugriff auf eine IP-Adresse oder ein IP-Subnetz
 - zulassen oder blockieren (Layer III)
- anhand der Netz-Adresse eines Sub-Netzes allen Rechnern des Netzes
 - dessen Zugriff auf eine IP-Adresse oder ein IP-Subnetz
 - zulassen oder blockieren (Layer III)
- Anfragen an einen Port zulassen oder blockieren (Layer IV)
- Anfragen anhand von Mustern (Häufigkeit der Anfrage, Anfrageinhalt, Protokoll) zulassen oder blockieren (Layer III - VII)

Firewall-Strategien

- **ERLAUBE ZUERST ALLES, UNTERBINDE DANN DAS, WAS NICHT ERLAUBT SEIN SOLL:**
 - 'Default Allow Principle'
 - Was nicht verboten ist, ist erlaubt/möglich
 - Vorteil: einfach zu managen, weil 'Sonderwünsche' oft schon möglich sind.
 - Nachteil: eher unsicher, weil - Menschen bedingt - Schlupflöcher.
 - **UNTERBINDE ZUERST ALLES, ERMÖGLICHE DANN DAS, WAS ERLAUBT SEIN SOLL:**
 - 'Default Deny Principle'
 - Was nicht erlaubt ist, ist verboten/unterbunden.
 - Vorteil: sicher (weil weniger Schlupflöcher)
 - Nachteil: aufwendig zu managen, weil 'Sonderwünsche' Aufwand bedeuten.
-

ÜBUNG LF09:13:routing:05

- ☐ Ermitteln Sie, viele Firewalls Sie in diesem Netz mindestens wo brauchen, um alle Zugriffe so steuern zu können, wie in der Segmentationsaufgabe LF09/10 gewünscht.

Lösung: [→ **ZP:Sheet:7**]

ÜBUNG LF09:13:routing:06

- ☐ Überlegen Sie, ob und wie Sie mit diesen Informationen über Routing- und Firewalltechniken die bisherige Lösung aus Teilnetzen und Routerübergängen verfeinern können.

- ☐ Zeichnen Sie das 'kondensierte Netz', wenn es existiert.

Lösung: [→ **ZP:Sheet:8**]

4) Demilitarized Zone DMZ [→ **ZP:Sheet:9**]

"A 'demilitarized zone' is an area, agreed upon between the parties to an armed conflict, which cannot be occupied or used for military purposes by any party to the conflict." [→ https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/demilitarized-zones]

Hat in der IT aber eine andere Bedeutung:

Eine DMZ

- meint einen Bereich zwischen den Routern ins Internet und den Routern in nachgelagerte Netze (Intranet, ...).
- erlaubt es, mittels unterschiedlich starken Firewalls für nachgelagerte Rechner stärker geschützte Bereiche vom Eingangsbereich abzugrenzen

Idee:

In der DMZ dürfen/können von außen kommende Rechner mehr als in der nachgelagerten geschützten Zone.

gibt es als: [→ **ZP:Sheet:10**]

- **einstufige DMZ**: trennt die Bereiche mit einem Router
- **zweistufige DMZ**: trennt die Bereiche mit zwei Routern

Strategie für zweistufige DMZ:

- Außenrouter/Gateway
 - Lasse initial alle Anfragen von außen zu.
 - Erlaube alle Anfragen von innen nach außen.
 - Unterbinde danach nur die Art von Anfragen von außen aus, die an keiner Stelle zulässig sind, weder in der DMZ, noch im Intranet.
 - Verbiete außerdem die Art von Anfragen von innen nach außen, die Du generell keinem Rechner/Mitarbeiter erlauben willst.
- Binnenrouter/Intranet

- Verbiete initial alle Zugriffe von außen.
 - Erlaube danach von außen und innen nur die Serviceanfragen, die Du in dem Intranet(teil) erlauben willst (https, smtp, vpn-software)
 - Erlaube den Zugriff von außen für gewisse feste IP-Adressen (Vorsicht IP-SPOOFING)
-

ÜBUNG LF09:13:routing:07

Rekonzipieren Sie das bisherige 'IPv4-Firmennetz' im Hinblick auf Sicherheitsaspekte so, dass

- ☐ die Produktionsrechner in einer DMZ angesiedelt sind
- ☐ weiterhin nur Developer auf die DMZ-Rechner zugreifen können
- ☐ die Developerrechner nicht in der DMZ stehen.
- ☐ die Rechner aller anderen Abteilungen nicht in der DMZ stehen.

Lösung: [→ **ZP:Sheet:11**]

5) VLAN

- steht für **Virtual Local Area Network**
- setzt Nutzung eines Layer-III-Switches voraus. [→ **ZP:Sheet:12**]

Dabei

- sind alle Rechner Teil desselben physisch vollverswitchten Netzes (Broadcastdomäne)
- weiß der Switch, welcher Rechner mit welcher IP-Adresse an welchem Port hängt
- leitet der Switch eine Nachricht anhand der Destination-IP-Adresse im Layer-III-Paket an den zuständigen Port
- werden mehrere Ports eines Switches per Konfiguration zu einer virtuellen Broadcastdomäne zusammengefasst
- garantiert der Switch, dass Broadcastanfragen (ARP-Requests) nur innerhalb der virtuellen Broadcastdomäne (Subnetz) propagiert werden
- verhindert der Switch (damit), dass Rechner in einer virtuellen Broadcastdomäne (ohne weitere Maßnahmen) mit einem Rechner einer anderen Broadcastdomäne sprechen kann, obwohl beide an demselben Switch angeschlossen sind.

Das bedeutet:

- Layer-III-Switch versteht/interpretiert die Datenpakete verstehen/interpretieren.
 - Hinweis: Layer-3-Switch versteht alle Ebenen, Layer-2-Switch nur Layer-II-Anteile der Datenpakete (Ethernetframe)
- Wenn die Kommunikation zwischen virtuellen Broadcastdomänen ermöglicht werden sollen, muss ein Router so in den Switch eingebunden sein, dass “[...] in jedem VLAN ein Interface besitzt”. (→ vgl. Schreiner: Computernetzwerke, 2014 (2014), S. 127)

Grundsatz:

- Die tatsächlichen Fähigkeiten der Layer-III-Switche variieren:
 - einfachere Layer-III-Switche erwarten physikalisch angeschlossene Router zur Realisierung des lokalen Hoppings.
 - komplexere Layer-III-Switche emulieren Router als Teil ihrer Software [→ **ZP:Sheet:12**].

So gilt:

1. **Layer-III-Switch routet** von einer lokalen BCD in die nächste lokale BCD, gelegentlich ohne physisch vorhanden Router.
2. **Layer-III-Switch routet nicht** von sich aus ins Internet.

Disclaimer: Begriff VLAN (wie Begriff Netz) doppeldeutig benutzt:

- Bei einem LAN wird ein per Netzadresse und Netzmaske definiertes Netz in mehrere Subnetze segmentiert. Beide, LAN und Subnetze werden je nach Kontext sprachlich als ‘Netze’ bezeichnet.
- Ein VLAN meint meist die Gesamtheit einer über den/die Switchkette gebildetes Netz. Per definitionem besteht es ab aus Subnetzen, die nur virtuell realisiert werden.

ÜBUNG LF09:13:routing:08

- ☐ Realisieren Sie die inneren Netze FIN, MNG und HR des rekonfigurierten ‘IPv4-Firmennetzes’ jetzt mit einem(!) Layer-III-Switch als VLAN(s)

Lösung: [→ **ZP:Sheet:14**]
